

SU2를 이용한 VR-12 Airfoil 공력 유동해석

작성자* · 이병하*

청주대학교 항공기계공학과

Aerodynamic Flow Analysis of the VR-12 Airfoil Using SU2

Byeongha Lee

Key Words: VR-12 에어포일(VR-12 Airfoil), 공력 특성(Aerodynamic), 유동 특성(Flow behavior)

Abstract

This study numerically analyzes the aerodynamic and flow characteristics of the VR-12 rotorcraft airfoil using the open-source CFD solver SU2. 2D(Two-dimensional) steady RANS simulations with the Spalart-Allmaras turbulence model were performed at Mach 0.3 and $Re = 2,600,000$ over a range of angles of attack. The results show stable aerodynamic performance at low angles of attack and the onset of flow separation and stall at higher angles, demonstrating the applicability of SU2 for rotorcraft airfoil analysis.

NOTATION

AOA: 받음각°
Cd : 항력 계수
Cl : 양력 계수
Cm : 모멘트 계수
Cp : 압력 계수
Mach : 마하 수
Re : 레이놀즈 수

1. 서 론

회전익 항공기의 에어포일은 회전 운동으로 인해 전진면과 후퇴면에서 서로 다른 공기역학적 영향을 받는다. 전진면에서는 높은 상대 유속으로 인해 압축성 효과와 항력 증가 문제가 발생하며, 이에 따라 높은 항력 발산 마하수가 요구된다. 반면 후퇴면에서는 상대 유속이 감소하여 충분한 양력 확보와 함께 동적 실속을 억제하는 것이 중요하다. 이러한 상반된 요구 조건을 동시에 만족하는 에어포일 설계는 회전익 항공기 성능 향상에 핵심적인 요소이다.

VR-12 에어포일은 이러한 요구를 충족하기 위해 개발된 회전익 전용 에어포일로, 높은 양력 성능과 우수한 실속 특성을 동시에 갖는 것으로 알려져 있다. 본 연구에 특성을 수치적으로 분석하고, 양력 계수(CL), 항력 계수(CD), 모멘트 계수(CM) 및 압력 계수 분포를 통해 에어포일의 유동 특성을 분석하고자 한다.

2. 수치해석 방법

2.1 에어포일 형상 및 격자 생성

본 연구에서는 NASA 에어포일 형상 생성 도구 (airfoil tool)를 이용하여 VR-12 에어포일 형상 좌표를 생성하였으며, 생성된 좌표를 기반으로 Gmash를 사용하여 격자를 직접 구성하였으며, 에어포일 C-type 401x145 구조 격자를 적용하였다. 계산 영역은 전방 유입부(inlet), 후방 후류 영역(wake), 상.하부 원방 경계(farfield)를 포함하도록 정의하였다.

에어포일 표면은 상.하면 좌표를 점(Point)집합으로 정의한 후 하나의 폐곡선으로 구성하였으며, 전연과 후연 부근에서는 유동 변화가 급격하므로 격자가 집중되도록 설정하였다. 격자 분포 제어를 위해 Transfinit Curve 기법으로 적용하였으며, 에어포일 표면 방향에는 Bump 함수 2와 0.2를 적용해 전연 및 후연 인근의 격자 해상도를 증가시켰다. 또한, 경계층 방향 격자 성장은 Progression 계수(r_vertical)를 이용하여 점진적으로 증가하도록 구성하였다.

2.2 난류 모델 및 유동 조건

유동 해석은 2차원 정상 상태 Reynolds-averaged Navier-Stokes(RANS) 방정식을 기반으로 수행하였다. 난류 모델로는 회전익 및 에어포일 해석에 널리 사용되는 Spalart-Allmaras(SA) 모델을 적용하였으며, 난류 유동 조건을 가정하였다. 본 수치 해석은 전산유체역학(CFD)을 이용하여 공개 소스 해석 코드인 SU2로 진행하였다.

해석은 Mach=0.3 Re=2,600,000 조건에서 수행하였으며, 이는 회전익 항공기 로터 블레이드의 대표적인 운용 조건을 모사하기 위함이다. 공력 계수의 받음각 의존성을 분석하기 위해 받음각(AOA) 0°부터 20°까지 2° 간격으로 수치 해석을 수행하였다. 각 받음각 조건에서 충분한 수렴이 이루어진 후, 수렴한 값으로

양력 계수(CL), 항력 계수(CD), 모멘트 계수(CM)를 산출하였다.

또한, 에어포일 표면 유동 구조와 실속 발생 특성을 보다 자세히 분석하기 위해 0° , 8° , 12° , 16° , 20° 의 받음각에서 압력 계수(C_p) 분포를 추가적으로 분석하였다.

3. 해석 결과 및 고찰

3.1 계산 격자 특성

Fig. 1은 VR-12 에어포일 주위에 생성된 C-type 401x145 구조 격자를 나타낸다. 에어포일 표면과 전연 및 후연 부근에는 격자가 조밀하게 분포되어 있으며, 경계층 방향으로 점진적인 격자 성장이 적용되었다. 이러한 격자 구성은 전연에서 급격한 압력 변화와 후류 영역의 유동 구조를 안정적으로 포착하는데 적합하다. 또한 후방에는 충분한 길이의 wake 영역이 확보되어 항력 및 모멘트 계산의 신뢰성을 향상시킨다.

3.2 공력 계수 변화

Fig. 2는 받음각에 따른 양력 계수(CL), 항력 계수(CD), 모멘트 계수(CM)의 변화를 나타낸다.

받음각 증가에 따라 양력 계수(CL)은 저 받음각 영역에서 거의 선형적으로 증가하는 경향을 보였으며, 약 $8\sim 10$ 부근에서 최대값에 도달하였다. 10 부근 이후부터 양력 계수는 급격히 감소하여 실속(stall) 거동이 나타났다. 이는 에어포일 상면에서의 유동 박리 발생에 따른 결과로 판단된다.

항력 계수(CD)는 받음각 증가에 따라 점진적으로 증가하다가, 실속 이후 고받음각 영역에서 급격한 증가를 보였다. 이는 박리 영역 확대에 따른 압력 항력 증가에 기인한 것으로 판단된다.

모멘트 계수(CM)는 저받음각 영역에서는 비교적 완만한 변화를 보였으나, 실속 이후 급격한 변화가 나타났다. 이는 상면 압력 분포의 급격한 변화로 인해 공력 중심이 이동한 결과로 판단된다.

3.3 압력 계수 분포 분석

Fig. 3는 받음각(AOA) 0° 에서는 에어포일 상면 전연 부근에서 약한 흡입압이 형성되며, 후연 방향으로 완만하게 압력이 회복되는 전형적인 부착 유동 특성이 나타났다. 하부면에서는 상대적으로 완만한 압력 분포가 형성되어 전체적으로 안정적인 유동 상태를 유지하고 있음을 확인할 수 있다.

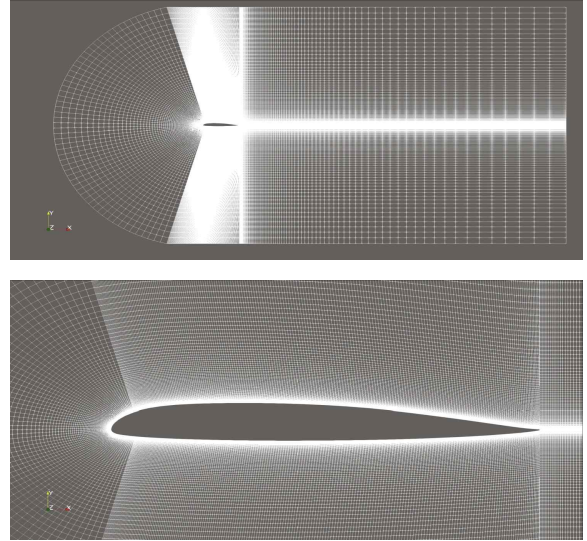


Fig. 1 The C-type 401x145 grid used in the present study

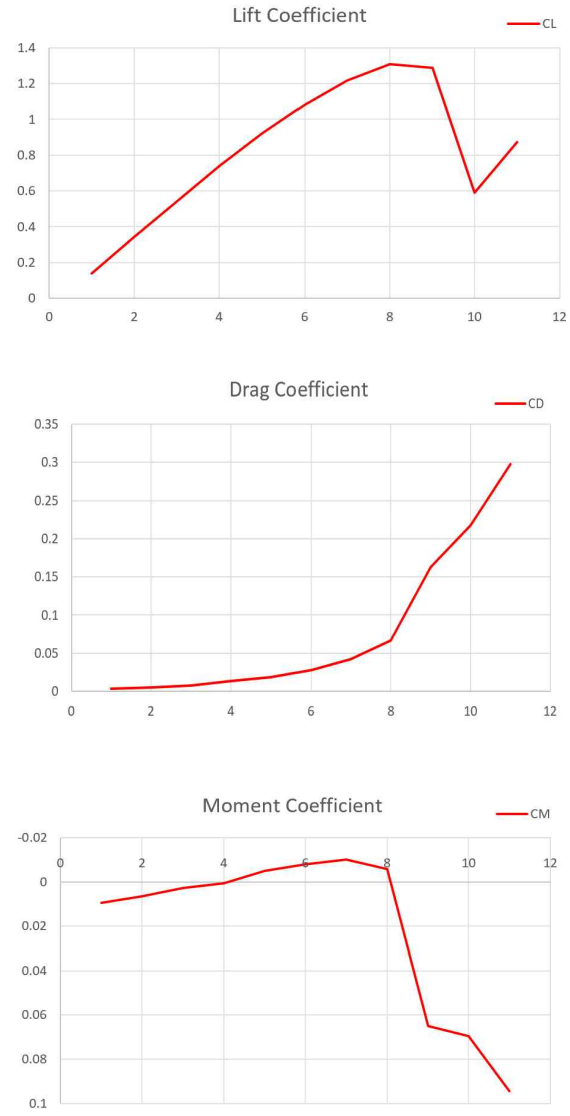


Fig. 2 Aerodynamic performance of the VR-12 airfoil at Mach 0.3 and $Re = 2,600,000$

받음각(AOA) 8° 에서는 상면 전연 부근에서 강한 흡입 압력 피크가 형성되며, 양력 증가가 뚜렷하게 나타난다. 상면 전반에 걸쳐 압력 회복이 비교적 원활하게 이루어져 있으며, 유동은 대부분 부착 상태를 유지하고 있다.

받음각(AOA) 12° 에서는 상면 전연 부근의 흡입 압력이 더욱 강화되나, 상면 중,후방부에서 압력 회복이 지연되는 현상이 관찰된다.

받음각(AOA) 16° 에서는 상면 전반에 걸쳐 압력 분포가 완만해지며, 전연 이후 넓은 영역에서 박리된 유동 구조가 형성된다.

받음각(AOA) 20° 에서는 상면 흡입 압력이 전반적으로 크게 감소하고, 상,하부면 간 압력 차이가 현저히 줄어든다. 이는 고받음각에서 발생한 광범위한 유동 박리로 인한 실속 상태에 해당하며, 유동이 대부분 박리된 상태로 유지됨을 의미한다고 본다. 이로 인해 양력은 크게 감소하고 항력은 급격히 증가하는 경향을 보인다.

3.4 종합 고찰

공력 계수 및 압력 계수 분포 분석 결과, VR-12 에어포일은 저받음각 영역에서 양력 성능과 안정적인 유동 특성을 보였다. 그러나 일정 받음각 이상에서는 유동 박리가 급격히 발생하게 되었다.

4. 결 론

본 연구에서는 CFD를 이용한 SU2 해석을 통해 VR-12 에어포일의 공력 특성과 유동 특성을 분석하였다. 받음각에 따라 다르며, 특히 저받음각 영역에서는 안정적인 유동과 성능이 좋게 나타났으며, 고 받음각 영역에서는 상면 박리에 따른 실속 거동이 확인되었다.

후 기

본 연구는 청주대학교 전산유체실습 기말고사 프로젝트로 수행됨.

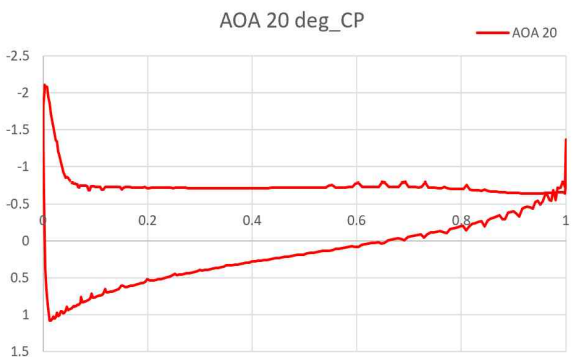
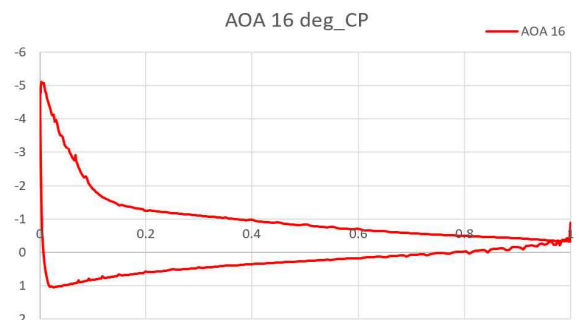
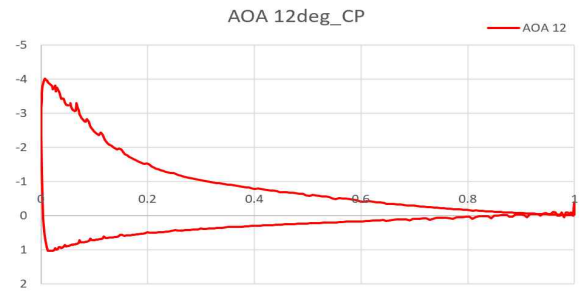
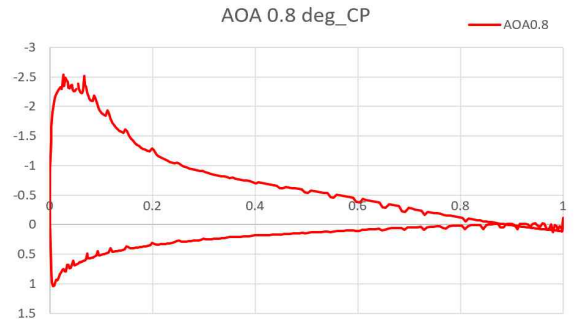
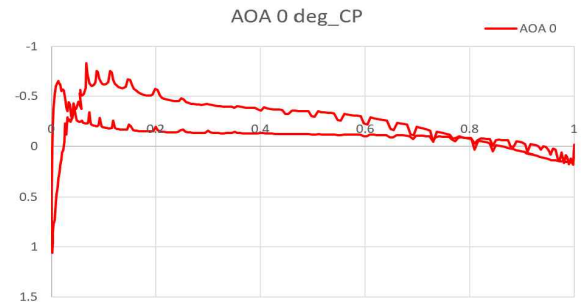


Fig. 3 Pressure distribution of the VR-12 airfoil at Mach 0.3 and $Re = 2,600,000$